

第八章 光与物质的相互作用

8-1 有一均匀介质，其吸收系数 $K = 0.4 \text{ cm}^{-1}$ ，求出射光强为入射光强的 0.1、0.3、0.8 时的介质厚度。

解：经介质吸收后的光强为： $I = I_0 e^{-Kl}$

$$\therefore \text{当 } I/I_0 = 0.1 \text{ 时, } l = -\frac{1}{K} \ln \frac{I}{I_0} = -\frac{1}{0.4} \ln 0.1 = 5.76 \text{ cm}$$

$$\text{当 } I/I_0 = 0.3 \text{ 时, } l = -\frac{1}{K} \ln \frac{I}{I_0} = -\frac{1}{0.4} \ln 0.3 = 3 \text{ cm}$$

$$\text{当 } I/I_0 = 0.8 \text{ 时, } l = -\frac{1}{K} \ln \frac{I}{I_0} = -\frac{1}{0.4} \ln 0.8 = 0.558 \text{ cm}$$

8-2 一长为 4.3m 的玻璃管，内盛标准状态下的某种气体。若其吸收系数为 0.22 m^{-1} ，求激光透过此玻璃后的相对强度。

解：标准状态下的气体为均匀介质，经其吸收后的相对光强为：

$$\frac{I}{I_0} = e^{-Kl} = e^{-0.22 \times 4.3} = 38.83\%$$

8-3 冕玻璃 K9 对谱线 435.8nm 和 546.1nm 的折射率分别为 1.52626 和 1.51829，试确定柯希公式 $n = A + B/\lambda^2$ 中的常数 A 和 B，并计算玻璃对波长 486.1nm 的折射率和色散。

$$\text{解：由题意：} 1.52626 = A + \frac{B}{(435.8)^2}$$

$$1.51829 = A + \frac{B}{(546.1)^2}$$

$$\text{解得：} A = 1.5043 \quad B = 4168 \text{ nm}^2$$

$$\text{当波长为 } 486.1 \text{ nm 时, 折射率为: } n = 1.5043 + \frac{4168}{(486.1)^2} = 1.5219$$

$$\text{色散为: } \frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3} = -\frac{2 \times 4168}{(486.1)^3} = -7.257 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1}$$

8-4 若某种介质的散射系数等于吸收系数的 1/2，光通过一定厚度的这种介质，只透过 20% 的光强，现若不考虑散射，其透射光强可增加多少？

解：设吸收系数为 K，散射系数为 h，由题意： $K = 2h$ ，则通过介质后的透射光强为：

$$I = I_0 \exp[-(K + h)l] = I_0 \exp(-3hl) = 0.2I_0$$

$$\therefore Kl = 2hl = 1.073$$

若不考虑散射，透射光强为：

$$I' = I_0 \exp(-Kl) = I_0 \exp(-1.073) = 0.342I_0$$

$$\text{则透射光强增加：} \Delta I = I' - I = 0.142I_0$$

8-5 假定在白光中，波长为 $\lambda_1 = 0.6 \mu\text{m}$ 的红光和波长为 $\lambda_2 = 0.45 \mu\text{m}$ 的蓝光强度相等，

问散射光中二者比例是多少？

解：由瑞利定律，散射光强与波长的四次方成反比，则：

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\lambda_2^4}{\lambda_1^4} = \frac{(0.45)^4}{(0.6)^4} = 0.32$$

8-6 太阳光束由小孔射入暗室，室内的人沿着与光束垂直及成 45° 的方向观察此光束时，见到由于瑞利散射所形成的光强之比等于多少？

解：由瑞利定律，散射光强正比于 $(1 + \cos^2 \theta)$ ，则：

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{(1 + \cos^2 \theta_1)}{(1 + \cos^2 \theta_2)} = \frac{(1 + \cos^2 90^\circ)}{(1 + \cos^2 45^\circ)} = \frac{2}{3}$$

8-7 一束光通过液体，用尼科尔检偏器正对这束光进行观察。当偏振轴竖直时，光强达到最大值；当偏振轴水平时，光强为零。再从侧面观察散射光，当偏振轴为竖直和水平两个位置时，光强之比为 20:1，计算散射光的退偏程度。

解：正对光束进行观察，偏振轴竖直时，光强达到最大值；当偏振轴水平时，光强为零，因此该光为线偏振光，偏振度为 1。

从侧面观察散射光时，当偏振轴为竖直和水平两个位置时，光强之比为 20:1，不妨设 $I_y = 20I$ ， $I_x = I$ ，则散射光的偏振度为：

$$P = \frac{I_y - I_x}{I_y + I_x} = \frac{20I - I}{20I + I} = 0.905$$

$$\therefore \text{退偏度为：} \Delta = 1 - P = 1 - 0.905 = 9.5\%$$

8-8 苯的喇曼散射中较强的谱线与入射光的波数差为 607, 992, 1178, 1568, 3047, 3062 cm^{-1} 。今以氩离子激光 $\lambda = 0.488 \mu\text{m}$ 为入射光，计算各斯托克斯及反斯托克斯线的波长。

解：由题意，各斯托克斯光波长与入射波长的关系为：

$$\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{\lambda} - 0.0607 \quad \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{\lambda} - 0.0992 \quad \frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda} - 0.1178$$

$$\frac{1}{\lambda_4} = \frac{1}{\lambda} - 0.1568 \quad \frac{1}{\lambda_5} = \frac{1}{\lambda} - 0.3047 \quad \frac{1}{\lambda_6} = \frac{1}{\lambda} - 0.3062$$

其中波长的单位均为 μm ，则求得为：

$$\lambda_1 = 0.5029 \mu\text{m} \quad \lambda_2 = 0.5128 \mu\text{m} \quad \lambda_3 = 0.5178 \mu\text{m}$$

$$\lambda_4 = 0.5289 \mu\text{m} \quad \lambda_2 = 0.5732 \mu\text{m} \quad \lambda_3 = 0.5737 \mu\text{m}$$

同理，各反斯托克斯光波长与入射波长的关系为：

$$\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{\lambda} + 0.0607 \quad \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{\lambda} + 0.0992 \quad \frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda} + 0.1178$$

$$\frac{1}{\lambda_4} = \frac{1}{\lambda} + 0.1568 \quad \frac{1}{\lambda_5} = \frac{1}{\lambda} + 0.3047 \quad \frac{1}{\lambda_6} = \frac{1}{\lambda} + 0.3062$$

$$\text{解得：} \lambda_1 = 0.474 \mu\text{m} \quad \lambda_2 = 0.4655 \mu\text{m} \quad \lambda_3 = 0.4615 \mu\text{m}$$

$$\lambda_4 = 0.4529 \mu\text{m} \quad \lambda_2 = 0.4248 \mu\text{m} \quad \lambda_3 = 0.4246 \mu\text{m}$$